

实验报告

毛川 2300013218

Implementation of Jack's Car Rental

问题建模

state: (i,j) 表示一天结束时第一、二个停车场的车辆数

action: a 表示从第一停车场向第二停车场调动的车辆数, $a < 0$ 表示从第二停车场向第一停车场调动车辆.

reward: 一天的租车收益减去调动车辆的成本

$p(s'|s, a)$ 与 rent 和 return 的泊松分布有关

Algorithm

policy iteration

$\pi \leftarrow$ 随机初始化

while True do:

policy evaluation: $V \leftarrow$ 评估当前策略 π , until convergence

policy improvement: $\pi' \leftarrow$ 基于 V 的贪婪策略

if $\pi' == \pi$ then, return π, V

else: $\pi \leftarrow \pi'$

calculate transition probability

预先计算 $P(s'|s, a)$ 和 $R(s, a)$, 避免在每次迭代中重复计算。

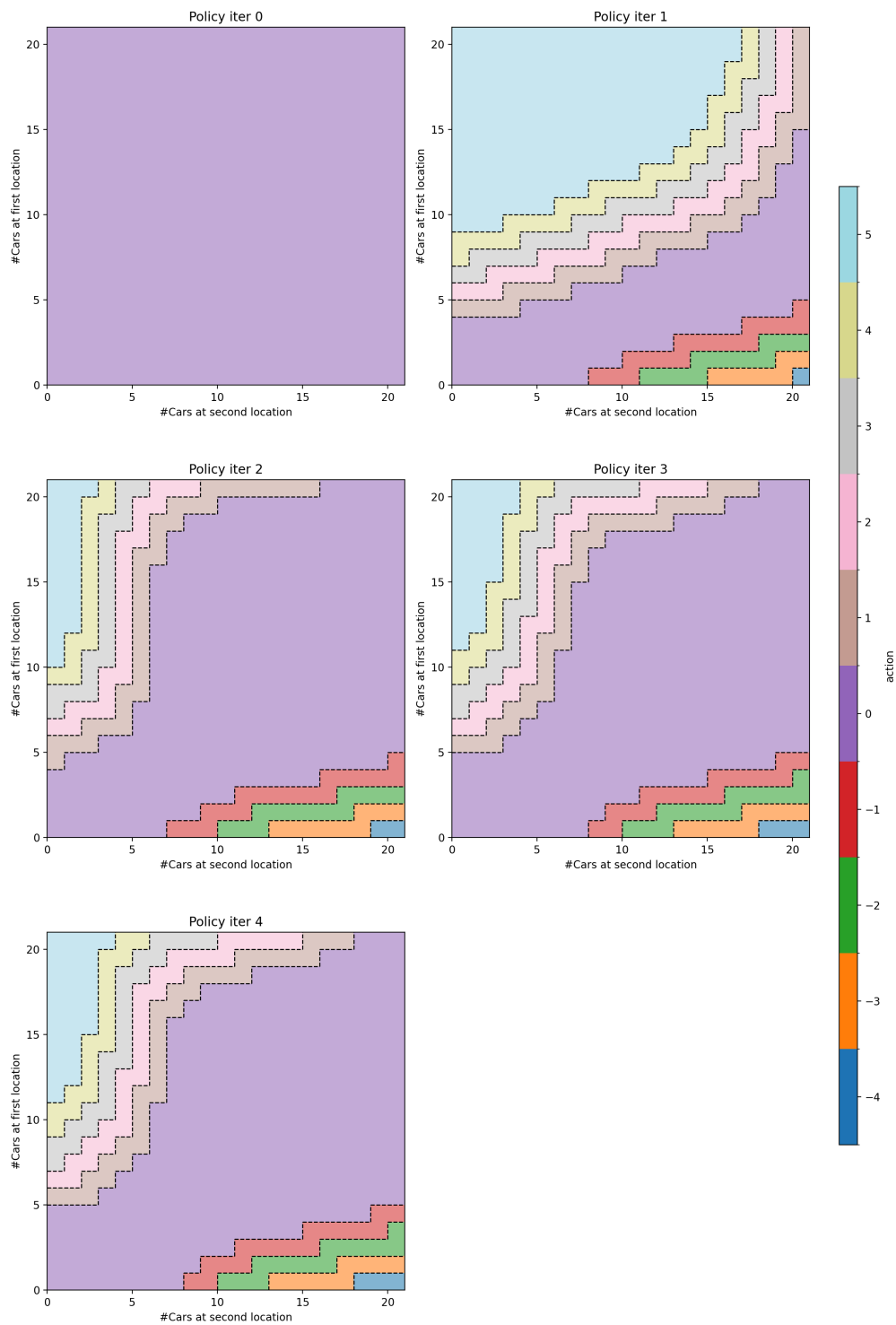
由于 poisson distribution 中 n 可以无限大, 计算 tail probability 相对较复杂, 枚举所有的 request, 选取可行的最大值, 计算 tail probability。return 同理。

visualization

将 C++ 计算的结果保存为 json 文件, 使用 python 可视化。绘制每次迭代的策略的 heatmap。同时绘制最终稳定时的 value function 的 3D 图。

Results

Policy Iteration Process



By compiling and running `run.exe`, get:

```
(base) PS D:\Courses\fifth_semester\强化学习\homework\hw3-jackcarrental> .\run.exe
Jack's Car Rental Problem - Policy Iteration
Precomputing transition probability table...
Precomputing Poisson probabilities...
The iteration 1: Policy improved.
The iteration 2: Policy improved.
The iteration 3: Policy improved.
The iteration 4: Policy improved.
Policy converged after 5 iterations.
```

Value Function

